

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 บทนำ

โดยส่วนใหญ่จะพัฒนางานแบบการตรวจสอบผู้พูด (Speaker Verification) มากกว่าที่จะเป็นการระบุผู้พูด (Speaker Identification) เพราะนำไปใช้ได้หลากหลายกว่า โดยผู้ใช้งานในแบบแรกมักจะให้ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ได้แก่ชื่อหรือรหัสบัตรประจำตัวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับอินพุตเสียงภาษาอังกฤษมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการระบุผู้พูดจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ตัวอย่างผู้จำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งใช้เสียงพูดเป็นอินพุต ได้แก่ Moscom, Sensory, Sonetech, และ Veritel ซึ่งถ้าจะนำมาใช้กับเมืองไทย จะพบปัญหาเรื่องความแตกต่างของลักษณะเสียงของภาษาไทยจากเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้น้ำเสียงภาษาไทย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัยในโครงการระบุผู้พูดด้วยเสียงอินพุตภาษาไทยขึ้น ซึ่งเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวสำหรับวงการงานวิจัยในเมืองไทย

ระบบรู้จำเสียงมีความสำคัญมากกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูด (Speech recognition system) สำหรับภาษาไทยอีกด้วย ในระหว่างการศึกษาผู้จัดทำได้ทำการคิดค้นและออกแบบระบบต้นแบบสำหรับภาษาไทยที่ให้อัตราความถูกต้องเฉลี่ยสูงที่สุด กับผู้พูดจำนวน 10 - 20 คน และจะพัฒนาระบบนี้ให้สามารถทำงานได้ดีกับผู้พูดจำนวนมากยิ่งขึ้นและจะพัฒนาระบบระบุผู้พูดที่ใช้งานได้ดีกับโปรแกรมต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ และคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ เพื่อระบบรู้จำเสียงที่ดีขึ้นอีกด้วย

คุณภาพของระบบรู้จำจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

1. รายละเอียดของวิธีการอัดเสียงพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. เทคนิคการประมวลผลสัญญาณเสียงเบื้องต้น
3. เทคนิคการสกัดค่าลักษณะสำคัญ
4. เทคนิคการรู้จำ
5. ปริมาณผู้พูด

5.2 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองระบบการรู้จำเสียงคำสั่งจำนวน 10 คำสั่ง โดยใช้สัญญาณเสียงด้วยความละเอียดขนาด 16 บิต และความถี่ในการสุ่ม 11025 เฮิรต ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

1. ค่าจุดตัดเสียงและจำนวนรูปแบบอ้างอิงมีผลต่อระบบรู้จำเสียง ดังนั้นจุดตัดเสียงที่เหมาะสม คือ $0.2 * \max$ ส่วนจำนวนรูปแบบอ้างอิงยังมีจำนวนมากยิ่งมีประสิทธิภาพในการรู้จำมาก แต่ถ้ามีมากเกินไปจะใช้เวลาในการเรียนรู้นาน ดังนั้นจึงเลือกจำนวนที่ใช้ คือ 100 เสียง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องสูงที่สุดคือ 70 %
2. เสียงพูดของคน ๆ เดียวกันในแต่ละคำสั่ง ในการพูดแต่ละครั้งพบว่าเสียงที่พูดออกมาไม่เหมือนกัน และลักษณะของคำสั่งที่มีการออกเสียงคล้ายกัน มีผลทำให้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องลดลง
3. การบันทึกเสียงเพื่อนำมาสร้างรูปแบบอ้างอิง และเสียงที่ต้องการทดสอบ ควรจะบันทึกในสภาพห้องที่เงียบ มีเสียงรบกวนน้อย และมีอุปกรณ์บันทึกเสียงที่ดี เพื่อให้ได้สัญญาณเสียงที่มีคุณภาพ
4. ในการรู้จำเสียงโดยทำการหาค่าพารามิเตอร์ที่เป็นตัวแทนเสียงด้วยวิธีเมลฟรีควนซี เซปตรัมโคเอฟฟิเชียน และนำพารามิเตอร์เสียงทั้งหมดผ่านกระบวนการรู้จำ โดยวิธี Back – Propagation โดยใช้ Neural network สามารถรู้จำเสียงได้ดีระดับหนึ่ง โดยมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเท่ากับ 70.00%

5.3 บทวิจารณ์และแนวทางพัฒนา

การที่ผลการทดลองออกมายังไม่สามารถรู้จำเสียงได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเกิดสัญญาณรบกวนในขณะที่ทำการอัดเสียง และลักษณะของคำสั่งที่มีการออกเสียงคล้ายกัน ทำให้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการสกัดค่าไม่แตกต่างกันเท่าที่ควรจนทำให้ผลการทดสอบการรู้จำเกิดความคลาดเคลื่อน

นอกจากนั้น ระยะเวลาในการเรียนรู้ค่าน้ำหนักในนิวรอลเน็ตเวิร์กต้องใช้ระยะเวลานาน โดยทางผู้จัดทำไม่มีเวลาเพียงพอในการทำการเรียนรู้ค่าน้ำหนัก จึงทำให้ประสิทธิภาพในการรู้จำต่ำลงได้เช่นเดียวกัน

การพัฒนาและปรับปรุงในขั้นต่อไป ควรปรับปรุงวิธีหาค่าพารามิเตอร์ที่เป็นตัวแทนเสียงให้เหมาะสม หรืออาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดค่าเสียงให้มีค่าที่ต่างกัน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการรู้จำเสียงดีขึ้น